Instituto Tecnológico de Aeronáutica
Divisão de Engenharia Aeronáutica e Aeroespacial

MVO-41 - Mecânica Orbital

Sistemas de coordenadas e elementos orbitais

Professor:
Flávio Ribeiro (flaviocr@ita.br)
Site: `http://flavioluiz.github.io`

Objetivos da aula

- Apresentar os diferentes sistemas de coordenadas utilizados classicamente em mecânica orbital;
- Apresentar os chamados "elementos orbitais", entender suas relações com os diferentes sistemas de coordenadas e tipos de órbitas.

Sistemas de coordenadas

Utilizados para descrever a posição e a órbita de um objeto no Espaço.
Para definir, escolhe-se:

- um ponto central (Terra? Sol? planeta?)
- Um plano (eclíptica, equador, órbita, horizonte?)
- Uma direção relevante (ponto "fixo" do céu, Norte?)

Sistema de coordenadas (Heliocêntrico-)Eclíptico

- Origem: Sol
- Plano fundamental: plano da eclíptica
- Direção fundamental: ponto ♈ - Ponto de Aries (interseção do plano da eclíptica com o plano do Equador celeste)

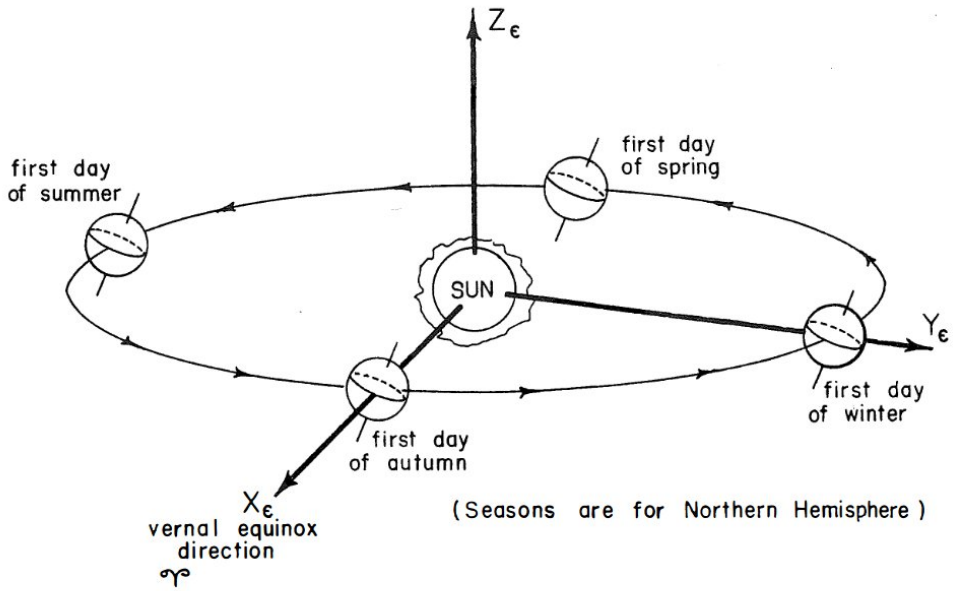


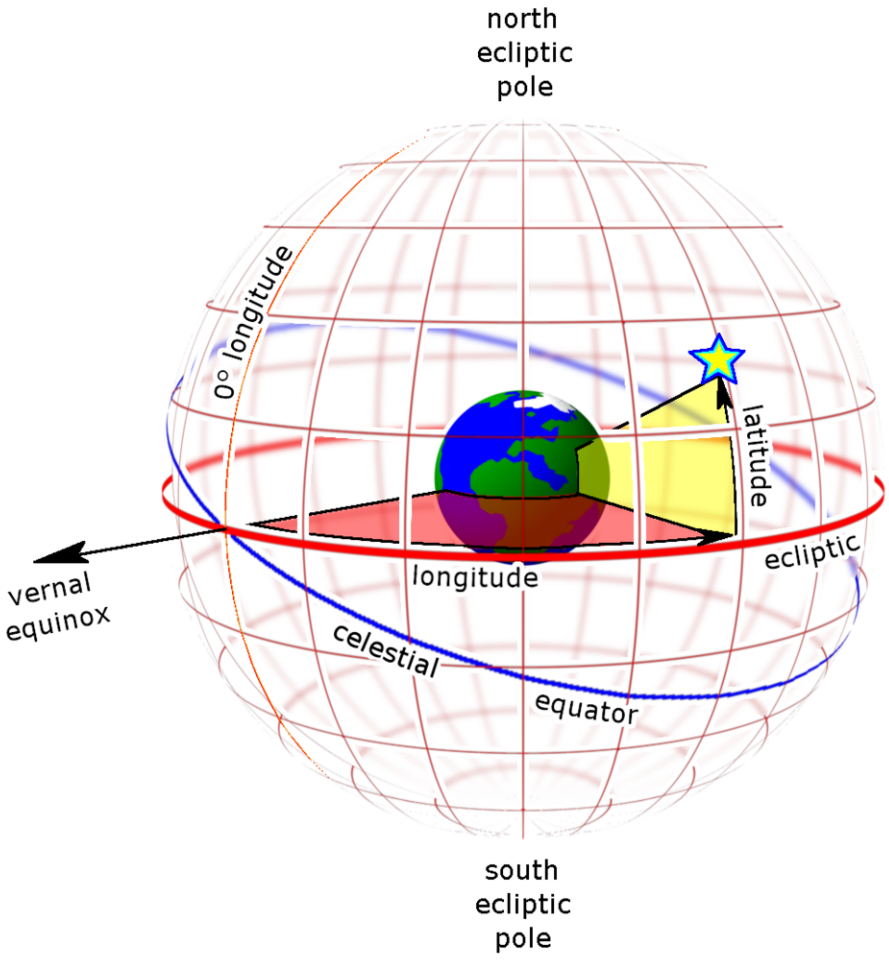
Figure 2.2-1 Heliocentric–ecliptic coordinate system

Fonte: Fundamentals of Astrodynamics, 1972

Sistema de coordenadas (Heliocêntrico-)Eclíptico

- Obliquidade da eclíptica: $\epsilon = 23$ graus, 27 minutos
- Efeitos da precessão (cerca de 26000 anos)
- Coordenadas de um objeto:
  - Longitude celeste/eclíptica: λ (0 a 360 graus)
  - Latitude celeste/eclíptica: β (- 90 a 90 graus)

Obs.: Esse sistema também pode ser centrado na Terra!



Fonte: Wikipedia

Sistema de coordenadas (Geocêntrico-)Equatorial

- Origem: centro da Terra;
- Plano fundamental: plano do Equador;
- Direção principal: ponto ♈.

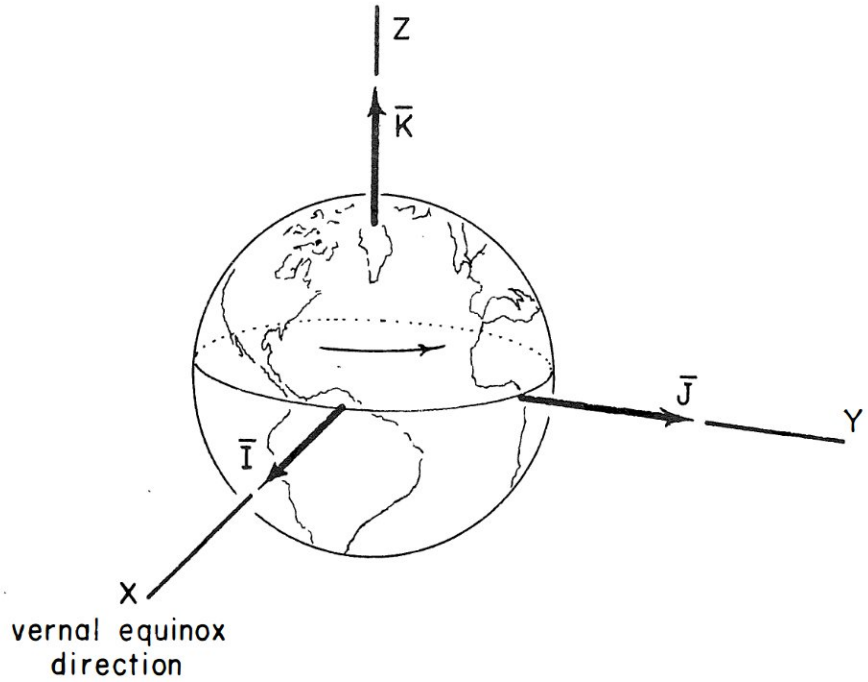


Figure 2.2-2 Geocentric-equatorial coordinate system

Fonte: Fundamentals of Astrodynamics, 1972

Sistema de coordenadas (Geocêntrico-)Equatorial

- Ascensão reta: α
- Declinação: δ

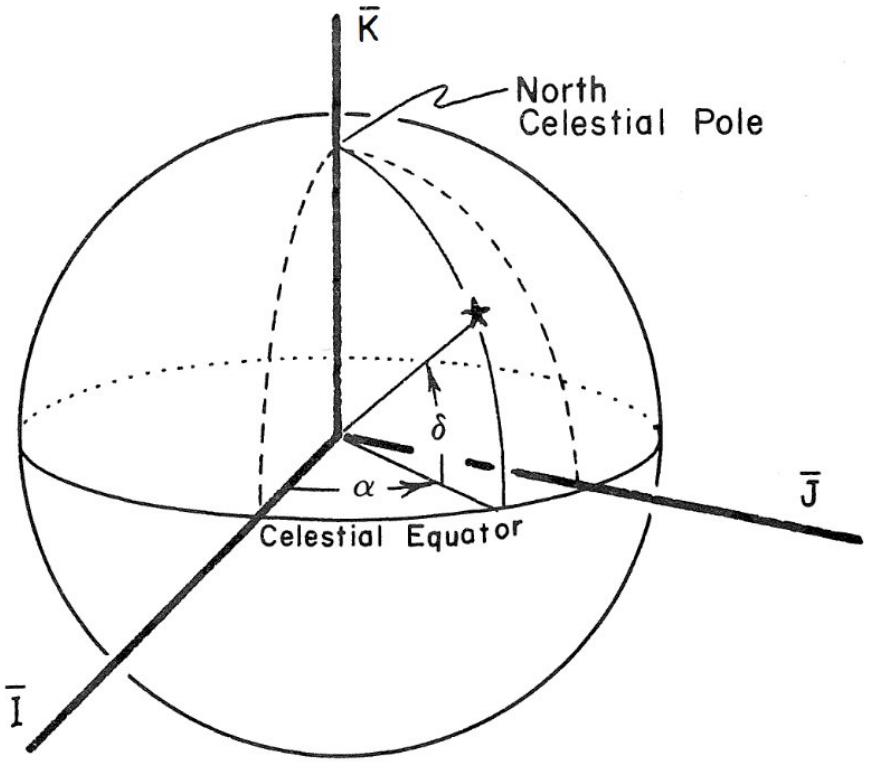
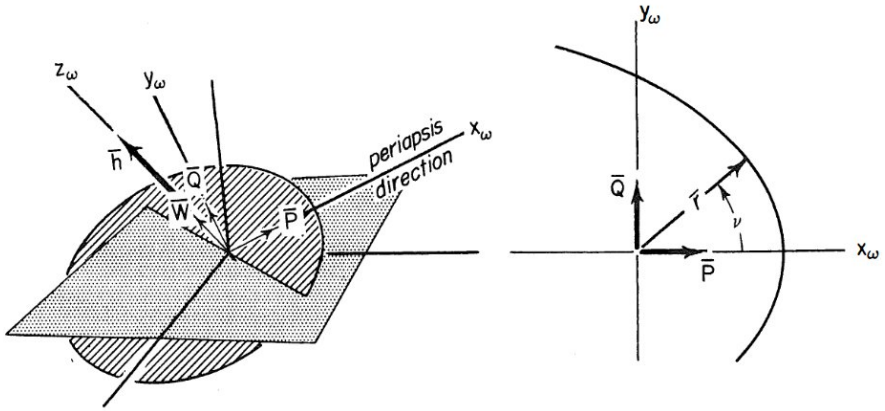


Figure 2.2-3 Right ascension–declination coordinate system

Fonte: Fundamentals of Astrodynamics, 1972

Sistema de coordenadas perifocal

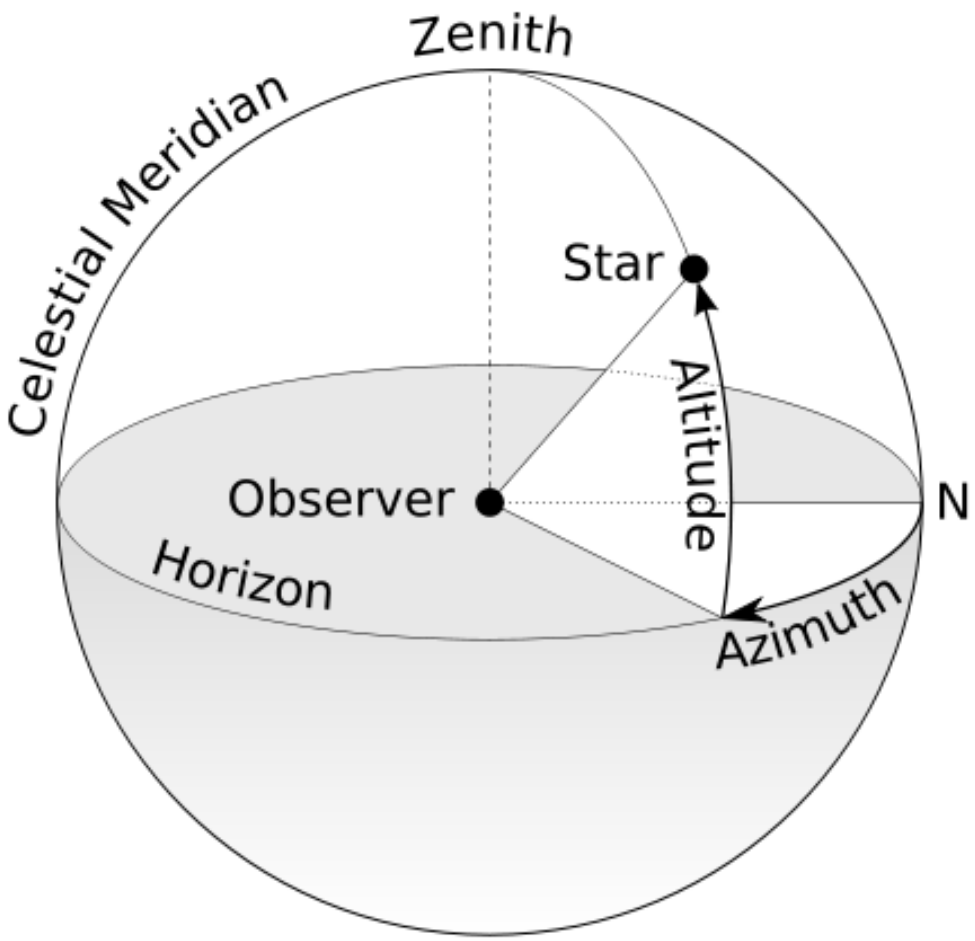
- Origem: centro da Terra (ou outro corpo);
- Plano fundamental: plano da órbita;
- Direção principal: direção do periapsis.



Fonte: Fundamentals of Astrodynamics, 1972

Sistema de coordenadas topocêntrico-horizontal

- Origem: observador na superfície da Terra;
- Plano fundamental: plano horizontal;
- Direção principal: Norte (ou Sul).
- Coordenadas:
  - Altitude ou elevação;
  - Azimute;



Fonte: Wikipedia

Resumo dos sistemas de coordenadas

Sistema de coordenadas	**Ponto central**	**Plano funda-mental**	**Coordenadas**		**Direção principal**
Horizontal	observador	Horizonte	altitude ou elevação	azimute	Norte (ou Sul)
Equatorial	centro da Terra ou do Sol	equador celeste	declinação	ascensão reta	Ponto ♈
Eclíptico	centro da Terra ou do Sol	eclíptica	latitude eclíptica	longitude eclíptica	Ponto ♈
Galáctico	centro do Sol	plano da Galáxia	latitude galáctica	longitude galáctica	Centro da galáxia

Elementos orbitais

Conjunto de **seis** parâmetros que descreve uma órbita e a posição de um corpo nessa órbita.

Dois elementos geométricos:

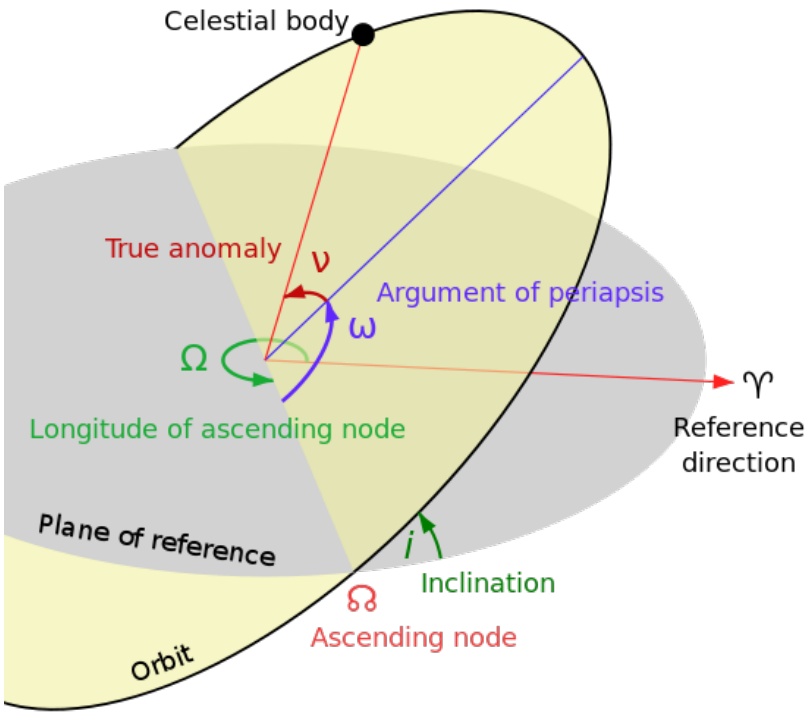
- semi-eixo maior a;
- excentricidade e

Dois elementos que descrevem o plano orbital:

- Inclinação (i)
- Longitude do nó ascendente (Ω)

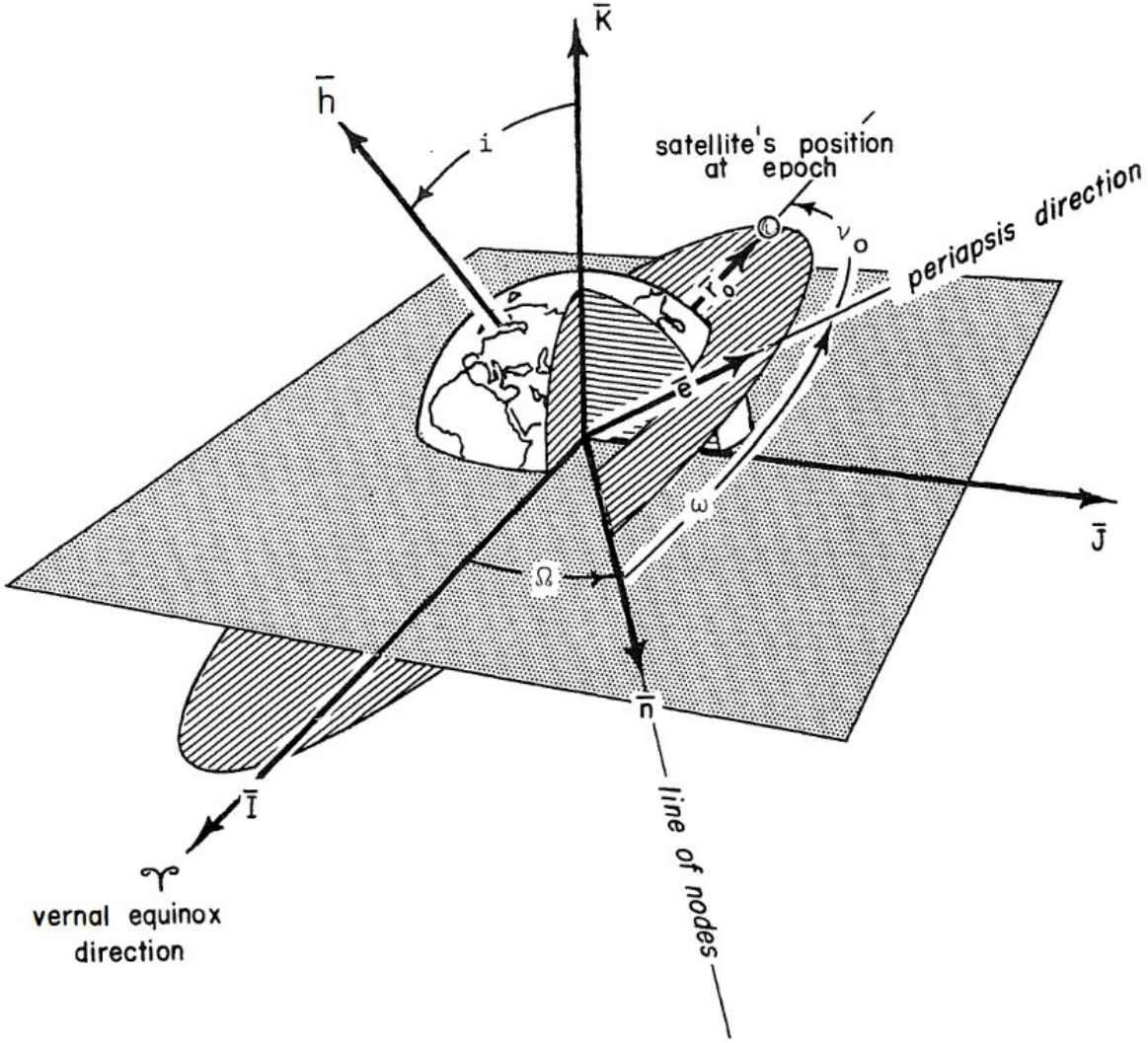
Dois outros elementos: orientação da cônica e posição do objeto:

- Argumento do periapsis (ω)
- Anomalia verdadeira ν_O em um instante t_O (época)



Fonte: Wikipedia

Elementos orbitais



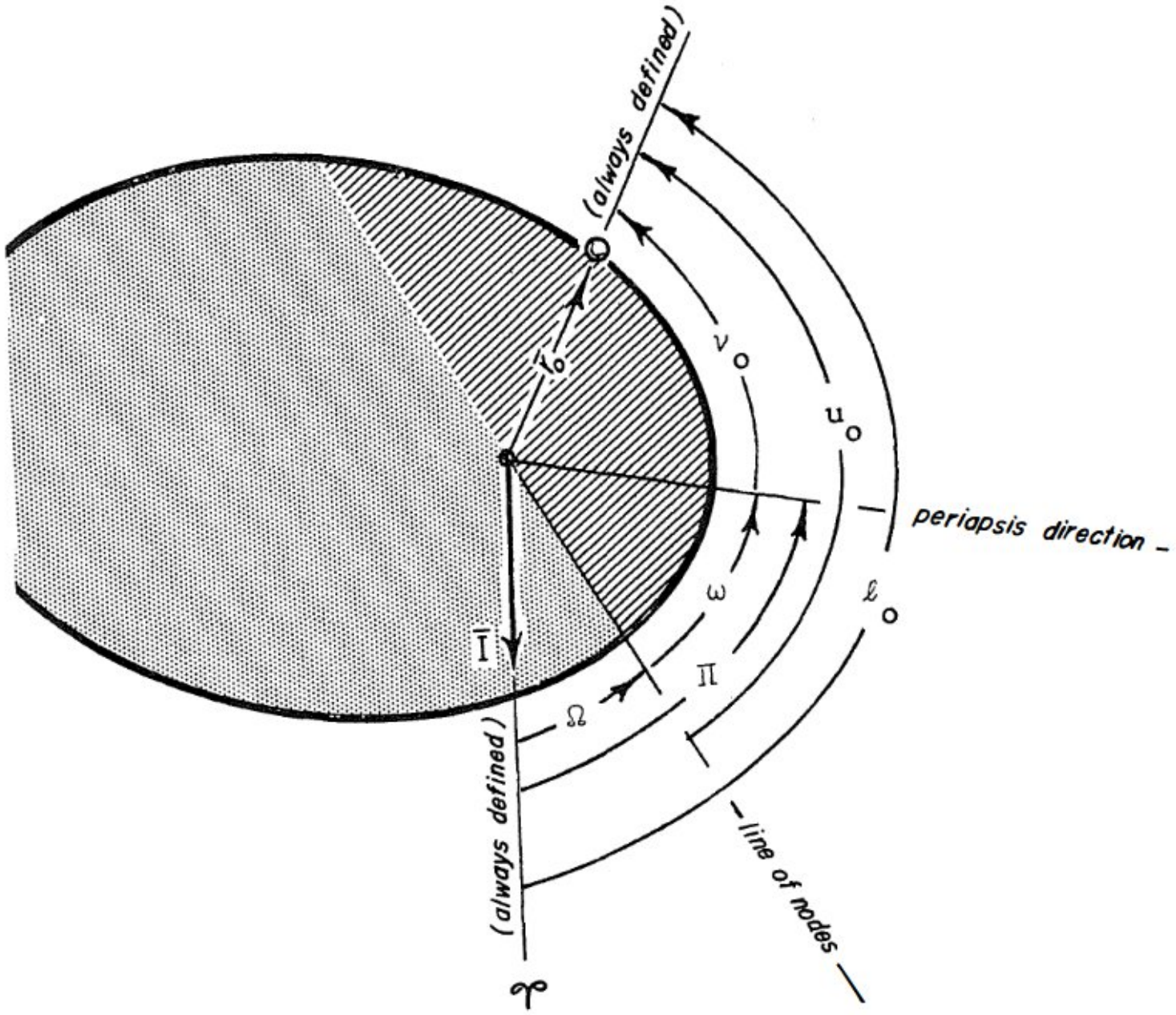
Fonte: Fundamentals of Astrodynamics, 1972

Elementos orbitais - outros

Note que os parâmetros anteriores não são únicos!
Por exemplo, para definir a geometria da órbita, pode-se usar o semi-latus rectum p.
Outros:

- Argumento do periapsis ω: longitude do periapsis: $\Pi = \Omega + \omega$
- Anomalia verdadeira:
  1. anomalia excêntrica E em um tempo t_O
  2. anomalia média $M = \frac{2\pi}{T}(t - t_O)$
  3. outra posição em um tempo específico (ex.: tempo no periapsis)
  4. argumento de latitude na época: ângulo entre linha dos nós e $\vec{r}_O$: $u_O = \omega + \nu_O$;
  5. longitude verdadeira na época: ângulo entre o eixo x (Υ) e r_O: $l_O = \Omega + \omega + \nu_O = \Omega + u_O$.

Elementos orbitais



Fonte:

Elementos orbitais - órbitas circulares e equatoriais

Em órbita circular:

- Não existe periapsis, logo: argumento/longitude do periapsis não estão definidos (são desnecessários).
- Anomalia verdadeira não está definida, pode-se usar a anomalia média M, argumento de latitude u_O, ou longitude verdadeira l_O.

Em órbita equatorial:

- Não existe linha dos nós (ascendente, descendente), logo longitude do nó ascedente não está definida;
- Pode-se usar: longitude do periapsis $\Omega + \omega$

Em órbita circular e equatorial:

- Pode-se utilizar a longitude verdadeira na época: l_O ou a anomalia média M.